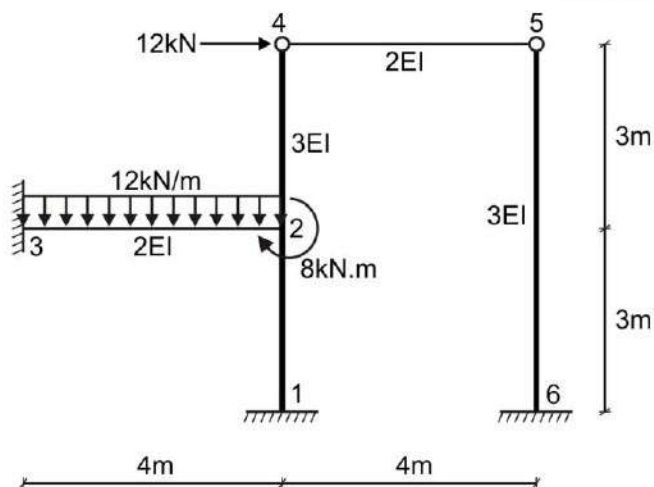




EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADÉMICO	2010 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Graficar los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector para el pórtico mostrado en la figura.

..... (10 puntos)

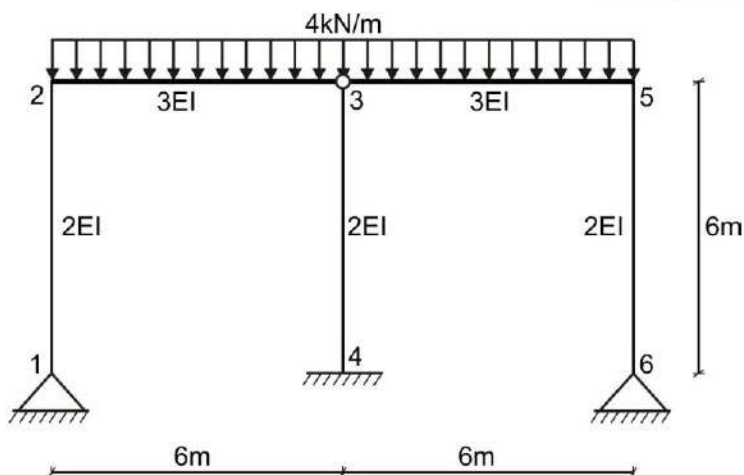


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Graficar los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector para el pórtico mostrado en la figura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (10 puntos)



FECHA

La Molina, 14 de Junio del 2010

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 4

CICLO 2010 – I

1. Determinamos el grado de indeterminación cinemática del sistema.

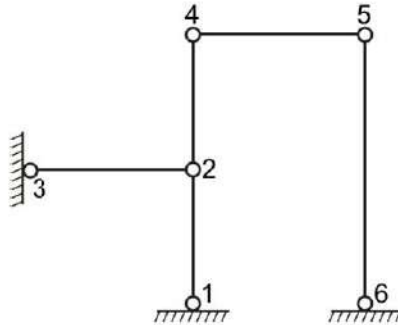
$$n = n_n + n_d = 1 + 1 = 2$$

Hay un nudo rígido y un desplazamiento lineal horizontal, siendo sus incógnitas φ_2 y Δ

Para comprobar el número de desplazamientos lineales, analizamos la fórmula:

$$n_d = 2N - B - R = 2(6) - 5 - 6 = 1$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Luego, determinamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{32} = i_{45} = \frac{2EI}{4} = \frac{EI}{2} = i_o$$

$$i_{42} = i_{21} = \frac{3EI}{3} = EI = 2i_o$$

$$i_{56} = \frac{3EI}{6} = \frac{EI}{2} = i_o$$

Ahora, determinamos el ángulo de desviación.

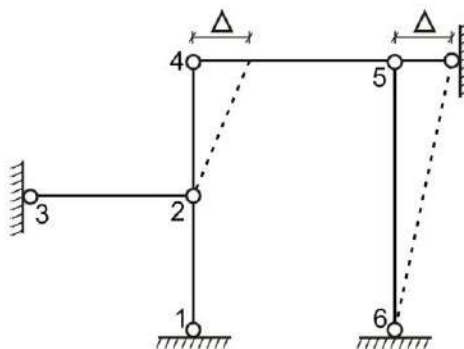
$$\psi_{32} = 0$$

$$\psi_{21} = 0$$

$$\psi_{42} = \frac{\Delta}{3}$$

$$\psi_{56} = \frac{\Delta}{6}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Analizamos el equilibrio del nudo rígido 2

NUDO 2:

$$\sum M_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_2 = M_{21} + M_{23} + M_{24} - 8 = 0$$

Siendo:

$$M_{21} = 2i_{21}(2\varphi_2 + \varphi_1 - 3\psi_{21}) + M'_{21} = 2(2i_o)(2\varphi_2) = 8i_o\varphi_2$$

$$M_{23} = 2i_{32}(2\varphi_2 + \varphi_3 - 3\psi_{32}) + M'_{23} = 2i_o(2\varphi_2) + \frac{12.4^2}{12} = 4i_o\varphi_2 + 16$$

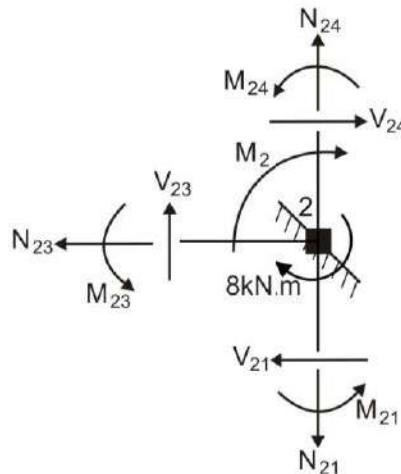
$$M_{24} = 3i_{42}(\varphi_2 - \psi_{42}) + M''_{24} = 3(2i_o)\left(\varphi_2 - \frac{\Delta}{3}\right) = 6i_o\varphi_2 - 2i_o\Delta$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$8i_o\varphi_2 + 4i_o\varphi_2 + 16 + 6i_o\varphi_2 - 2i_o\Delta - 8 = 0$$

$$9i_o\varphi_2 - i_o\Delta + 4 = 0 \quad \dots\dots\dots (a)$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Para determinar la ecuación adicional, analizamos el equilibrio de fuerzas horizontales de una parte del pórtico, que incluya la reacción en el apoyo ficticio.

CORTE EN EL PORTICO:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad R = V_{42} + V_{56} - 12 = 0$$

Siendo:

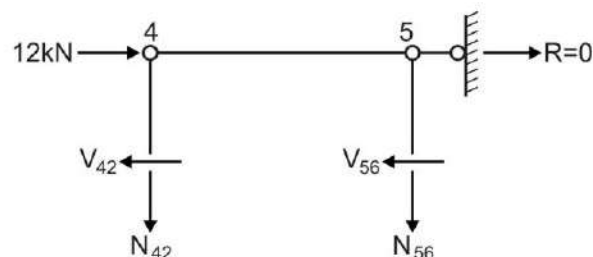
$$V_{42} = -\frac{3i_{42}}{L_{42}}(\varphi_2 - \psi_{42}) + V'_{42} = -\frac{3(2i_o)}{3}\left(\varphi_2 - \frac{\Delta}{3}\right) = -2i_o\varphi_2 + \frac{2i_o\Delta}{3}$$

$$V_{56} = -\frac{3i_{56}}{L_{56}}(\varphi_6 - \psi_{56}) + V'_{56} = -\frac{3i_o}{6}\left(-\frac{\Delta}{6}\right) = \frac{i_o\Delta}{12}$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$-2i_o\varphi_2 + \frac{2i_o\Delta}{3} + \frac{i_o\Delta}{12} - 12 = 0$$

$$8i_o\varphi_2 - 3i_o\Delta + 48 = 0 \quad \dots\dots\dots (b)$$



Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo:

$$i_o \phi_2 = 1,8947$$

$$i_o \Delta = 21,0523$$

Con los valores obtenidos, determinamos los momentos en los nudos.

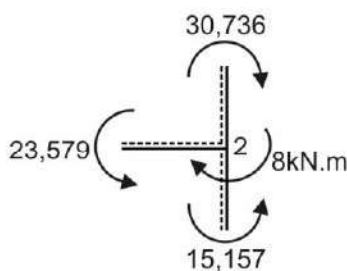
NUDO 2:

$$M_{21} = 8i_o \phi_2 = 8(1,8947) = 15,157 \text{ kN.m}$$

$$M_{23} = 4i_o \phi_2 + 16 = 4(1,8947) + 16 = 23,579 \text{ kN.m}$$

$$M_{24} = 6i_o \phi_2 - 2i_o \Delta = 6(1,8947) - 2(21,0523) = -30,736 \text{ kN.m}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



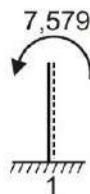
NUDO 3:

$$M_{32} = 2i_{32}(2\phi_3 + \phi_2 - 3\psi_{32}) + M'_{32} = 2i_o \phi_2 - \frac{12.4^2}{12} = 2i_o \phi_2 - 16 = 2(1,8947) - 16 = -12,210 \text{ kN.m}$$



NUDO 1:

$$M_{12} = 2i_{21}(2\phi_1 + \phi_2 - 3\psi_{21}) + M'_{12} = 2(2i_o)(\phi_2) = 4i_o \phi_2 = 4(1,8947) = 7,579 \text{ kN.m}$$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

NUDO 6:

$$M_{65} = 3i_{56}(\phi_6 - \psi_{56}) + M'_{65} = 3i_o \left(-\frac{\Delta}{6} \right) = -\frac{i_o \Delta}{2} = -\frac{21,0523}{2} = -10,526 \text{ kN.m}$$



DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR:

De acuerdo a los resultados obtenidos, graficamos el diagrama de momentos en los nudos y en la barra cargada agregamos el diagrama de una viga simplemente apoyada sometida a la carga externa, obteniéndose el diagrama final de momento flector.

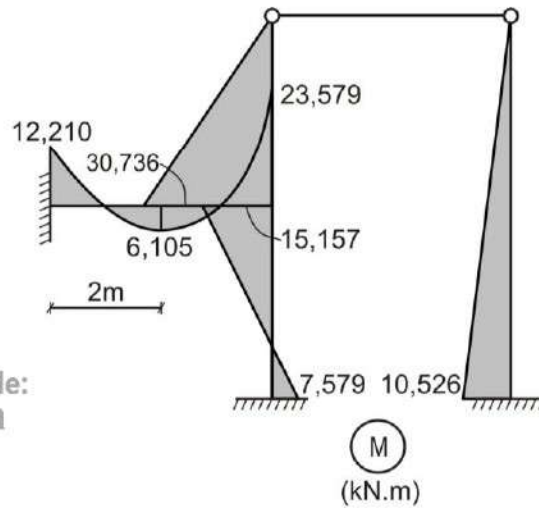


DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE:

Determinamos la fuerza cortante en cada uno de los tramos.

$$V_{32} = -\frac{23,579 - 12,210}{4} + \frac{12.4}{2} = 21,158 \text{ kN}$$

$$V_{23} = -\frac{23,579 - 12,210}{4} - \frac{12.4}{2} = -26,842 \text{ kN}$$

$$V_{42} = \frac{30,736}{3} = 10,245 \text{ kN}$$

$$V_{21} = -\frac{15,157 + 7,579}{3} = -7,578 \text{ kN}$$

$$V_{56} = \frac{10,526}{6} = 1,755 \text{ kN}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama final de fuerza cortante mostrado en la figura.

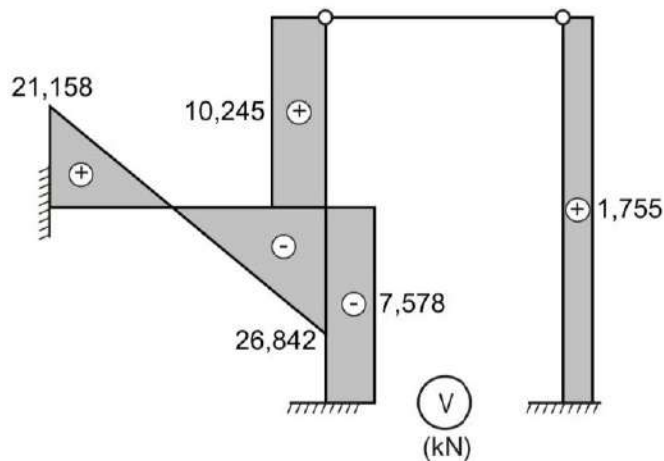


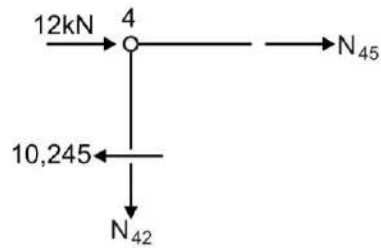
DIAGRAMA DE FUERZA AXIAL:

Analizamos el equilibrio de fuerzas en los nudos.

NUDO 4:

$$\sum F_X = 0 \quad \Rightarrow \quad N_{45} + 12 - 10,245 = 0 \quad \therefore \quad N_{45} = -1,755 \text{ kN (COMPRESION)}$$

$$\sum F_Y = 0 \quad \Rightarrow \quad N_{42} = 0$$

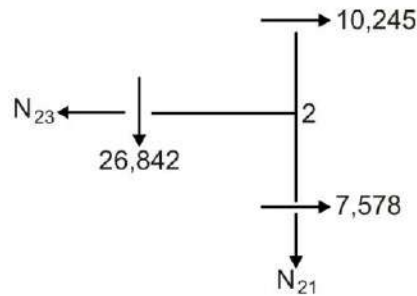


NUDO 2:

$$\sum F_X = 0 \Rightarrow 10,245 + 7,578 - N_{23} = 0 \quad \therefore N_{23} = 17,823 \text{ kN (TRACCION)}$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow N_{21} + 26,842 = 0 \quad \therefore N_{21} = -26,842 \text{ kN (COMPRESION)}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

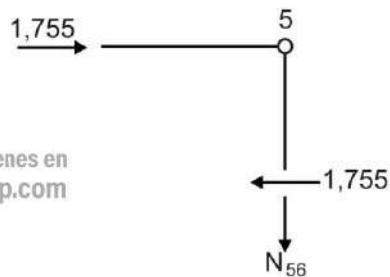


NUDO 5:

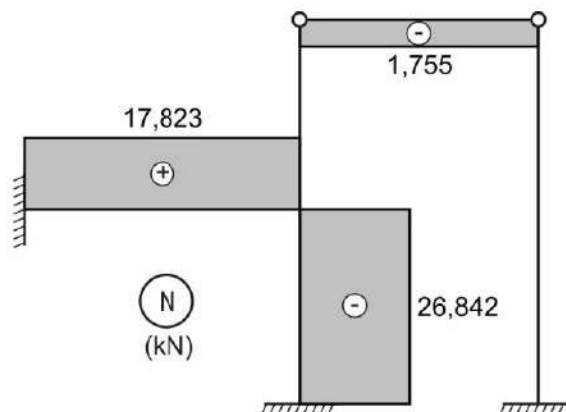
$$\sum F_X = 0 \Rightarrow 1,755 - 1,755 = 0 \quad (\text{OK})$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow N_{56} = 0$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama final de fuerza axial o normal, tal como se muestra en la figura.



COMPROBACION DE EQUILIBRIO TOTAL:

Analizamos el equilibrio de todo el pórtico, utilizando el DCL de la estructura.

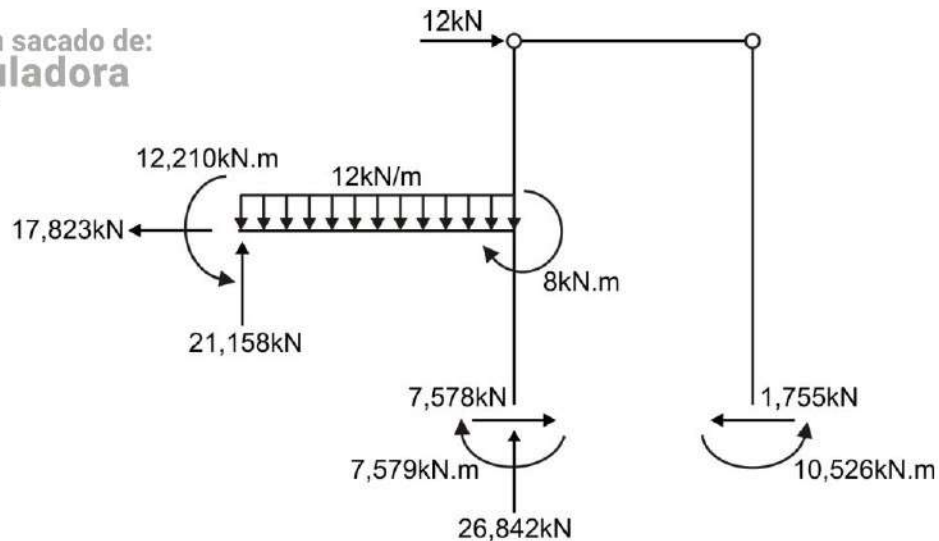
$$\sum F_X = 0 \Rightarrow -17,823 + 12 + 7,578 - 1,755 = 0 \quad (\text{OK})$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow 21,158 + 26,842 - 12(4) = 0 \quad (\text{OK})$$

$$\sum M_6 = 0 \Rightarrow$$

$$21,158(8) - 17,823(3) - 12,210 - 12(4)(6) + 12(6) + 26,842(4) + 7,579 - 10,526 + 8 \approx 0 \quad (\text{OK})$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



- Determinamos el grado de indeterminación cinemática de la estructura.

$$n = n_n + n_d = 1 + 0 = 1$$

Por simetría se tendrá:

$$\varphi_2 = -\varphi_5$$

$$\Delta = 0$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

En consecuencia, el grado de indeterminación se reduce a uno, siendo la incógnita φ_2

Luego, calculamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{21} = i_{34} = i_{56} = \frac{2EI}{6} = \frac{EI}{3} = i_o$$

$$i_{23} = i_{35} = \frac{3EI}{6} = \frac{EI}{2} = 1,5i_o$$

Ahora, analizamos el equilibrio del nudo 2

NUDO 2:

$$\sum M_2 = 0 \Rightarrow M_2 = M_{21} + M_{23} = 0$$

Siendo:

$$M_{21} = 3i_{21}(\varphi_2 - \psi_{21}) + M_{21}'' = 3i_o\varphi_2$$

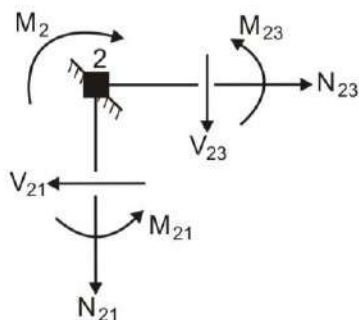
$$M_{23} = 3i_{23}(\varphi_2 - \psi_{23}) + M_{23}'' = 3(1,5i_o)(\varphi_2) - \frac{4,6^2}{8} = 4,5i_o\varphi_2 - 18$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$3i_o \varphi_2 + 4,5i_o \varphi_2 - 18 = 0$$

$$i_o \varphi_2 = 2,4$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

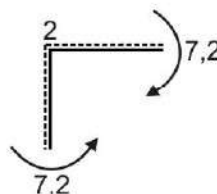


Con el valor obtenido, determinamos los momentos en el nudo 2

NUDO 2:

$$M_{21} = 3i_o \varphi_2 = 3(2,4) = 7,2 \text{ kN.m}$$

$$M_{23} = 4,5i_o \varphi_2 - 18 = 4,5(2,4) - 18 = -7,2 \text{ kN.m}$$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR:

De acuerdo a los resultados obtenidos, graficamos el diagrama de momentos en los nudos y en las barras cargadas agregamos el diagrama de una viga simplemente apoyada sometida a la carga externa, obteniéndose el diagrama final de momento flector.

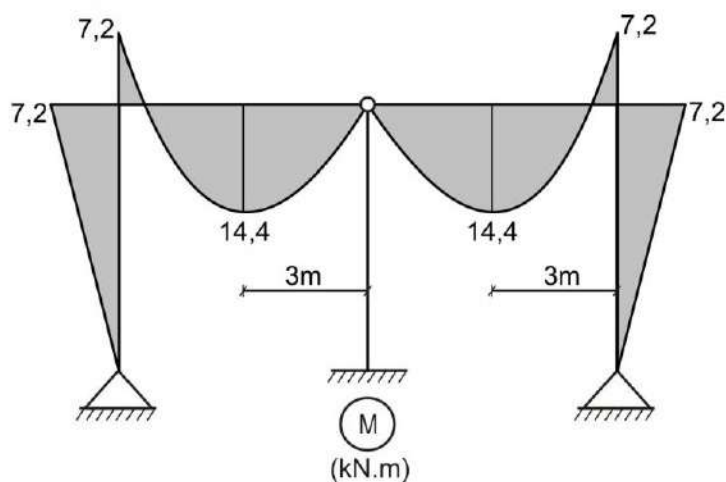


DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE:

Determinamos la fuerza cortante en cada tramo.

$$V_{23} = -\frac{0 - 7,2}{6} + \frac{4,6}{2} = 13,2 \text{ kN}$$

$$V_{32} = -\frac{0 - 7,2}{6} - \frac{4,6}{2} = -10,8 \text{ kN}$$

$$V_{21} = -\frac{0+7,2}{6} = -1,2\text{kN}$$

Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama final de fuerza cortante, mostrado en la figura.

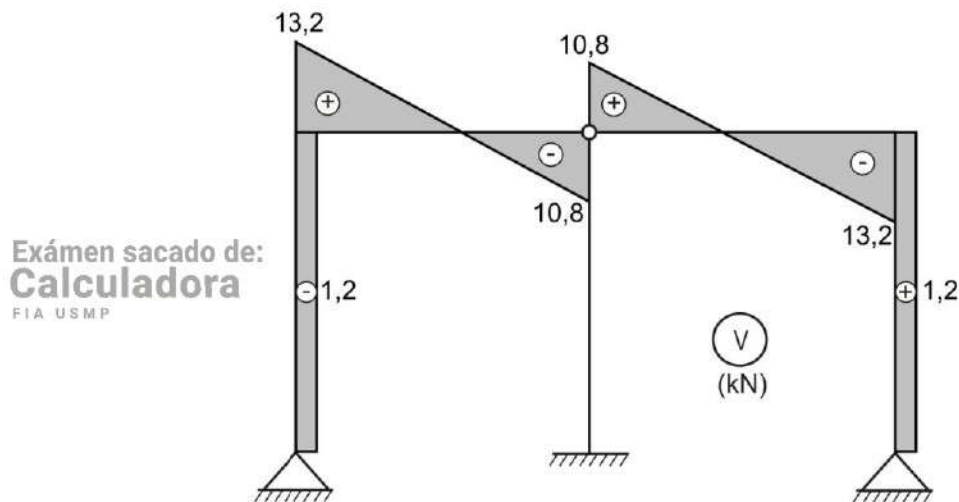
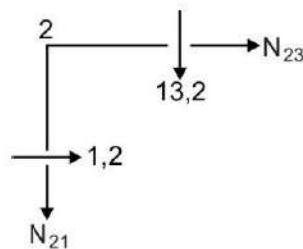


DIAGRAMA DE FUERZA AXIAL:

Analizamos el equilibrio de fuerzas en los nudos.

NUDO 2:

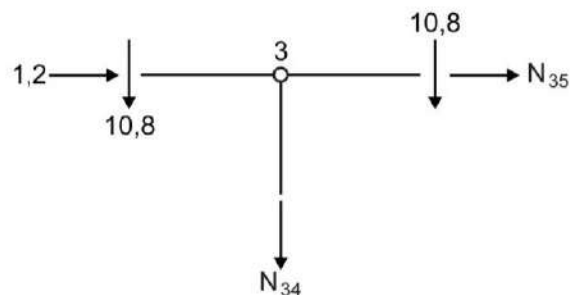
$$\begin{aligned} \sum F_X = 0 &\Rightarrow N_{23} + 1,2 = 0 &\therefore N_{23} = -1,2\text{kN (COMPRESION)} \\ \sum F_Y = 0 &\Rightarrow -N_{21} - 13,2 = 0 &\therefore N_{21} = -13,2\text{kN (COMPRESION)} \end{aligned}$$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

NUDO 3:

$$\begin{aligned} \sum F_X = 0 &\Rightarrow N_{35} + 1,2 = 0 &\therefore N_{35} = -1,2\text{kN (COMPRESION)} \\ \sum F_Y = 0 &\Rightarrow -N_{34} - 10,8 - 10,8 = 0 &\therefore N_{34} = -21,6\text{kN (COMPRESION)} \end{aligned}$$



Con los resultados obtenidos, graficamos el diagrama final de fuerza axial o normal, mostrado en la figura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

